

TAONA FAHENINA

T6

Fascicule de Ressources Pédagogiques

SCIENCES PHYSIQUES

MESSAGE DU MINISTERE

Les enfants malagasy méritent une éducation de qualité qui leur permette de s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Telle est la raison pour laquelle le Ministère de l'Education Nationale, par le biais de la Direction du Développement des Intrants Scolaires, a tenu à répondre aux attentes et besoins des enseignants en procédant à la conception de ces fascicules de ressources pédagogiques accompagnant les Programmes d'Etudes (PE) des classes T1 à T9.

Les nouvelles approches pédagogiques préconisées dans le PE exigent des ressources ainsi que des matériels didactiques adéquats et innovants. Ces documents tiennent à la fois compte de l'évolution des sciences de l'éducation et des exigences du développement durable tout en visant une prise de conscience des situations spécifiques à chaque région de Madagascar.

Aussi souhaitons-nous, à tous les enseignants, de trouver plaisir en y puisant savoirs, savoir-faire et savoir-être leur servant de sources d'inspiration qui assurent une éducation de valeur basée sur l'innovation et la créativité. Vous témoignant notre reconnaissance, nous vous soutenons dans votre noble mission de toujours aller de l'avant à la recherche de perfection pour le bonheur de tous les enfants de notre pays.

REMERCIEMENTS

Ce ‘‘ Fascicule de Ressources Pédagogiques ‘‘ a vu le jour et est arrivé entre les mains de nos enseignants grâce à la collaboration de plusieurs alliés du Ministère de l’Education Nationale. Nous tenons à adresser nos vifs remerciements à nos partenaires techniques et financiers, dans la conception du présent document, particulièrement :

- au GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) ;
- au WWF et à l’EDEMA ;
- aux Représentants de la DNEP (Directions Nationales des Écoles Privées).

Nous vous témoignons notre reconnaissance pour votre contribution au profit des enfants malgaches.

AVANT PROPOS

Dans le contexte de la réforme curriculaire qui s'applique à la fois à l'Education Fondamentale et à l'Enseignement Secondaire Général, les programmes d'études (PE) des classes T1 à T9 sont déjà disponibles et font l'objet d'une mise en application auprès des 216 établissements pilotes depuis l'année scolaire 2023-2024. Afin d'accompagner les enseignants dans l'application desdits PE, le Ministère de l'Education Nationale, à travers la Direction du Développement des Intrants Scolaires (DDIS), a procédé à la conception des fascicules de ressources pédagogiques.

Chacun des fascicules propose aux enseignants des ressources prenant différentes formes comme des textes, des images et/ou photos, des schémas, des tableaux et d'autres encore. Regroupées en fonction de la modalité de leur utilisation dans le cadre de l'enseignement-apprentissage, ces ressources se divisent en quatre types dont le « support de cours », le « précis de cours », la « ressource documentaire » et le « Guide d'orientation ». Des guides d'exploitation sont proposés dans les premières pages du fascicule afin d'aider les enseignants dans son utilisation.

A la fin du document, des théories relatives aux concepts d'Education au Développement Durable (EDD) leur permettront de se conformer aux différentes exigences actuellement incontournables dans le processus de mise en place d'une éducation fondée sur les idéaux et les principes de durabilité, sur une meilleure appréhension de la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. A noter que ces ressources EDD comme celles liées aux thématiques ne sont pas exhaustives.

Contenu

GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES	7
RESSOURCES LIEES AUX THEMATIQUES.....	10
FANOVOZAN-KEVITRA MAMPIATY NY FANABEAZANA HO AMIN'NY	
FAMPANDROSOANA LOVAIN-JAFY	31

GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES

Le fascicule de ressources pédagogiques (FRP) constitue un document d'accompagnement du programme : quatre (04) types de ressources y sont regroupés par thématique en vue d'aider l'enseignant dans ses cours. Pour lui permettre de varier son choix, les ressources proposées sont de différentes natures (textes, images et/ou photos, précis de cours, schémas, cartes, etc.). Leur exploitation varie selon leur type et leur nature. Afin de mieux utiliser le FRP, quelques guides d'exploitation sont proposés à titre indicatif. Certaines ressources sont accompagnées de guide spécifique, d'autres à exploiter à l'aide des guides standards ci-après :

LE SUPPORT DE COURS

En général, les ressources « supports de cours » sont des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. Elles peuvent également être des images et/ou des photos. Destinés à la fois à l'enseignant et aux apprenants, les « supports de cours » constituent des moyens à mobiliser durant les séances d'enseignement-apprentissage afin de faciliter/favoriser l'acquisition et d'optimiser les résultats scolaires.

GUIDE D'EXPLOITATION DES TEXTES « SUPPORTS DE COURS »

- Faire lire silencieusement (imprégnation individuelle) ;
- Faire faire une lecture globale du document : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles... ;
- Faire repérer les articulations du texte, les mots et/ou expressions clés, ainsi que les champs lexicaux en vue d'explorer son contenu ;
- Orienter la lecture vers les attentes de la thématique traitée ;
- Dégager les idées,/informations et éléments essentiels relatifs à la thématique.

GUIDE D'EXPLOITATION DES IMAGES/PHOTOS « SUPPORTS DE COURS »

- Demander aux apprenants de bien observer l'image/la photo ;
- Poser des questions à partir des éléments iconiques et/ou scripturaux ;
- Ouvrir une petite discussion de manière à orienter l'observation vers les attentes de la thématique du cours ;
- Procéder à la synthèse des différentes idées/ diverses opinions qui ont émergé durant la discussion ;
- Consolider ou établir le lien entre les éléments de l'image ou de la photo à la thématique du cours ;

- Sensibiliser les apprenants sur les valeurs socioculturelles et économiques pouvant être véhiculées dans l'exploitation de l'image/photo.

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Les ressources documentaires sont généralement des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. A la différence des ressources « supports de cours », celles documentaires sont destinées uniquement à l'enseignant et lui servent de banque de connaissances pour maîtriser les savoirs à enseigner.

GUIDE D'EXPLOITATION DES TEXTES « RESSOURCES DOCUMENTAIRES »

- Faire une lecture globale du texte : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles... ;
- Procéder à une lecture analytique du texte ;
- Soutirer les informations essentielles relatives au thème traité et nécessaires au cours ;
- Synthétiser les informations à retenir dans le cadre du cours ;
- Reformuler les informations qui seront éventuellement insérées dans la trace écrite.

LE PRECIS DE COURS

Le précis de cours est présenté sous forme d'une leçon toute faite comportant déjà les éléments cognitifs nécessaires à la construction du savoir. Aussi reste-t-il à l'enseignant de faire le choix, soit il applique directement le précis de cours, soit il s'en sert comme tant d'autres ressources.

GUIDE D'EXPLOITATION DES PRÉCIS DE COURS

- Lire intégralement le précis de cours ;
- Appréhender sa structure et ses contenus ;
- S'approprier le raisonnement de la leçon et la progression des contenus ;
- Vérifier si tous les éléments de connaissances nécessaires à la thématique traitée y sont présents (noter les éléments manquants en vue d'un rajout.) ;
- Epouser le raisonnement et la progression du précis de cours, ou s'en inspirer pour en construire de nouveau ;
- Elaborer la fiche de préparation pédagogique à partir du précis de cours.

LES GUIDES D'ORIENTATION

Les « guides d'orientation » sont destinés uniquement à l'enseignant. Comme leur nom l'indique, ils servent de guide permettant à l'enseignant de s'orienter dans l'exploitation des matières locales à moindre coût, voire gratuites, pour fabriquer et utiliser ses propres matériels didactiques et pédagogiques ou pour préparer méthodiquement ses cours.

RESSOURCES LIEES AUX THEMATIQUES

THEMATIQUE I

MATIERE

RES 1-a : Ressources documentaires

ANALYSE DES PROPRIETES SPECIFIQUES A CHAQUE ETAT DE LA MATIERE

I. La matière

La matière, qui constitue tout ce qui nous entoure, se trouve sous trois états physiques qui sont

- L'état solide : le fer, le bois, le sable . . .
- L'état liquide : l'eau, l'huile, le lait, le vinaigre . . .
- L'état gazeux : l'air, la vapeur d'eau, l'oxygène, le dioxyde de carbone . . .

I.1. Propriétés physiques de l'état solide

- **Expérience**

- On place le sable dans des récipients différents.



- On place un morceau de glace dans des récipients différents.



- **Conclusion**

Il existe deux types de solides :

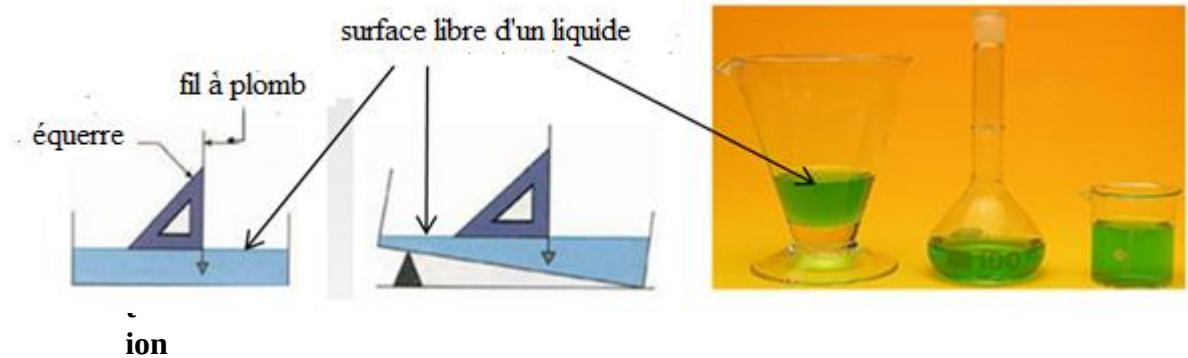
- **Les solides compacts** : ils ont une forme propre (ne change pas de forme) et on peut les saisir entièrement entre les doigts.

- **Les solides divisés ou pulvérisés** : ils n'ont pas de forme propre (prendre la forme du récipient qui le contient) et on peut le saisir partiellement entre les doigts. La surface libre est quelconque.

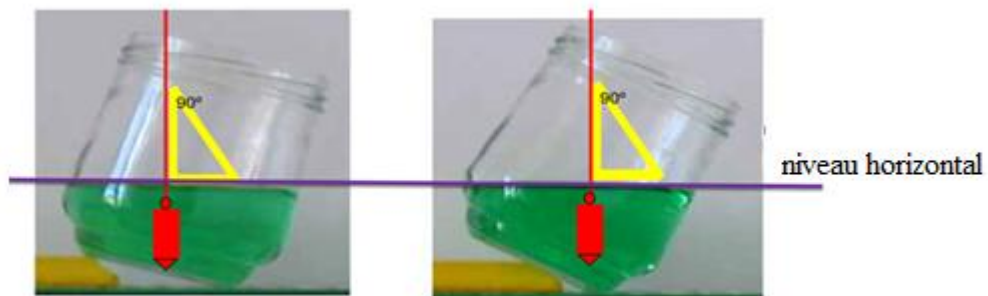
I.2. Propriétés physiques des liquides

• Expérience

- On réalise le dispositif expérimental suivant
- On verse des liquides dans des récipients de formes différentes
- On incline la cuve contenant du liquide sous un angle à l'aide d'une arête



La surface libre de liquide reste horizontale



La surface libre du liquide est identique au niveau horizontal

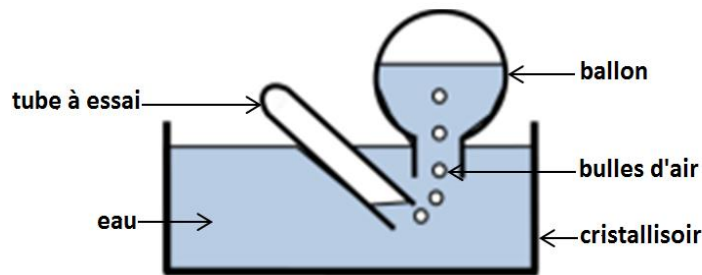
• Conclusion

- Les liquides n'ont pas de forme propre et ne peuvent pas être saisis entièrement dans la main.
- La surface libre d'un liquide est **plane** et **horizontale**.

I.3. Propriétés physiques des gaz :

• Expérience

On réalise le dispositif expérimental suivant :



- **Observation**

L'air se déplace du tube à essai vers le ballon sous forme de bulles et prend la forme du ballon.

- **Conclusions**

- Les gaz n'ont pas une forme propre puisqu'ils prennent la forme des récipients qui les contiennent.
- Les gaz ne peuvent pas être saisis avec les doigts.
- Les gaz occupent tout l'espace qui leur est offert.

- **Extensibilité et compressibilité de gaz**

- **Expérience :**



- **Observation :**

Le volume du gaz contenu dans le seringue diminue lorsqu'on pousse le piston

Le volume du gaz contenu dans le seringue augmente lorsqu'on tire le piston

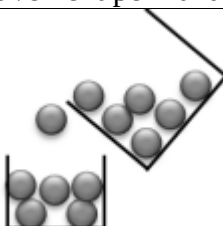
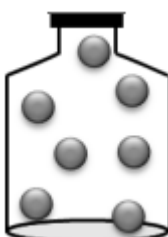
- **Conclusion :**

Lorsque l'on bouche une seringue, et que l'on pousse sur le piston, on peut diminuer le volume occupé par un gaz : c'est une **compression**.

Lorsque l'on bouche une seringue, et que l'on tire sur le piston, on peut augmenter le volume occupé par un gaz : c'est une **expansion**.

II. Le modèle particulaire de la matière

La matière est constituée de petites **particules** invisibles à l'œil nu et c'est le comportement de ces particules qui permet de comprendre les différentes propriétés de la matière :

	Matière solide	Matière liquide	Matière gazeuse
Comportement des particules	Particules compactes, ordonnées, très proches les unes des autres et pratiquement immobiles.	Particules compactes, désordonnées, proches les unes des autres et en mouvement permanent.	Particules non compactes, désordonnées, éloignées les unes des autres et en mouvement rapide dans tous les sens.
Modèle particulaire			

RES 2-b : Ressources documentaires

MASSE ET VOLUME D'UN OBJET

I. La masse

I.1. Définition

La masse est une grandeur qui représente la quantité de matière qui constitue l'objet. Son symbole est m . On mesure la masse à l'aide d'une balance. Il existe plusieurs types de balance



Balance Roberval



Balance Alimentaire



Balance Mécanique



Balance Plateforme



Balance Romaine

La masse d'un corps est **invariante**, c'est-à-dire qu'elle est la même quel que soit le lieu où il se trouve.

I.2. Unité de masse

L'unité de masse légale est le kilogramme (kg). Le tableau suivant donne les différentes unités de masse :

t	q	.	kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
1	0	0	0						
			1	0	0	0			
						1	0	0	0

Conversation de l'unité de masse

II. Le volume

II.1 Définition

Le volume correspond à la place occupée par un solide, un liquide ou un gaz.

I.2. Unités de volume

L'unité du volume dans le système international est le mètre cube (m^3).

Ces multiples et sous-multiples sont notés dans le tableau suivant :

Multiples de l'unité									UNITE	Sous- multiples de l'unité								
kilomètre	hectomètre	décamètre							mètre	décimètre	centimètre	millimètre						
cube	cube	cube							cube	cube	cube	cube						
km^3	hm^3	dam^3							m^3	dm^3	cm^3	mm^3						

III. Notion de capacité

III.1. Définition

La capacité d'un récipient représente le volume maximal que peut contenir ce récipient.

III.2. Unités de capacité

Le litre (L) est l'unité principale de mesure des capacités. Ces multiples et sous-multiples sont notés dans le tableau suivant :

Multiples de l'unité			UNITÉ	Sous-multiples de l'unité		
kilolitre kL	hectolitre hL	décalitre daL	litre L	décilitre dL	centilitre cL	millilitre mL

IV. Conversation de l'unité de capacité et du volume

Pour convertir des unités de capacités en unités de volume, et vice versa, on réalise un tableau de conversion.

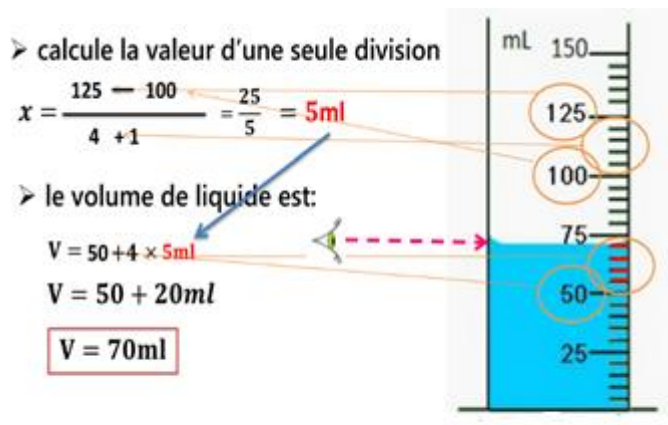
km ³			hm ³			dam ³			m ³			dm ³			cm ³			mm ³		
										kL	hL	daL	L	dL	cL	mL				

$$1 \text{ m}^3 = 1 \text{ KL} \quad ; \quad 1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L} \quad ; \quad 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$$

V. Mesure de volume d'un liquide

Pour mesurer le volume d'un liquide on utilise des récipients gradués tels que l'éprouvette graduée que l'on pose sur une surface horizontale

Exemple : On veut mesurer le volume d'un liquide contenu dans l'éprouvette graduée

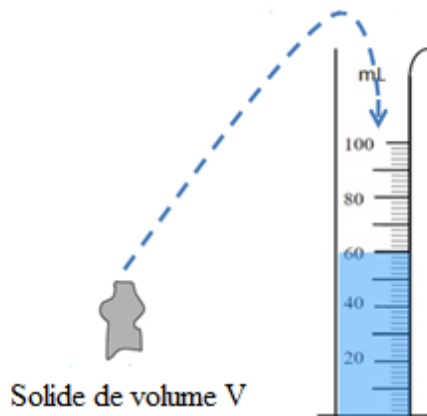


Technique de mesure de volume d'un liquide

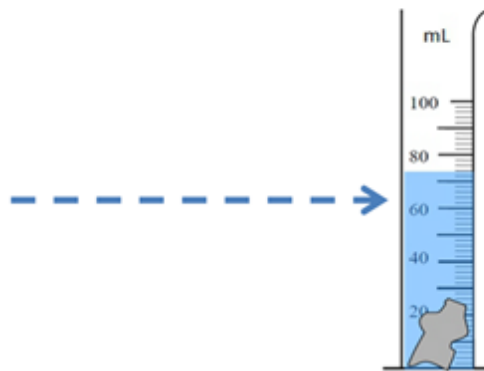
VI. Mesure de volume d'un solide

VI.1. Solide de forme quelconque

Pour mesurer le volume d'un solide de forme quelconque, on utilise la méthode de déplacement de liquide.



Le volume du liquide : $V_1 = 60 \text{ mL}$

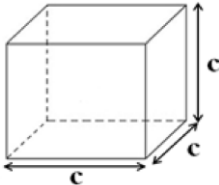
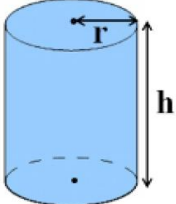
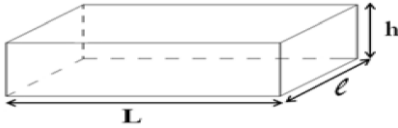


Le volume du liquide + solide : $V_2 = 74 \text{ mL}$

Le volume V du solide est $V = V_2 - V_1 = 74 - 60 = 14 \text{ mL}$

VI.2. Solide de forme géométrique simple

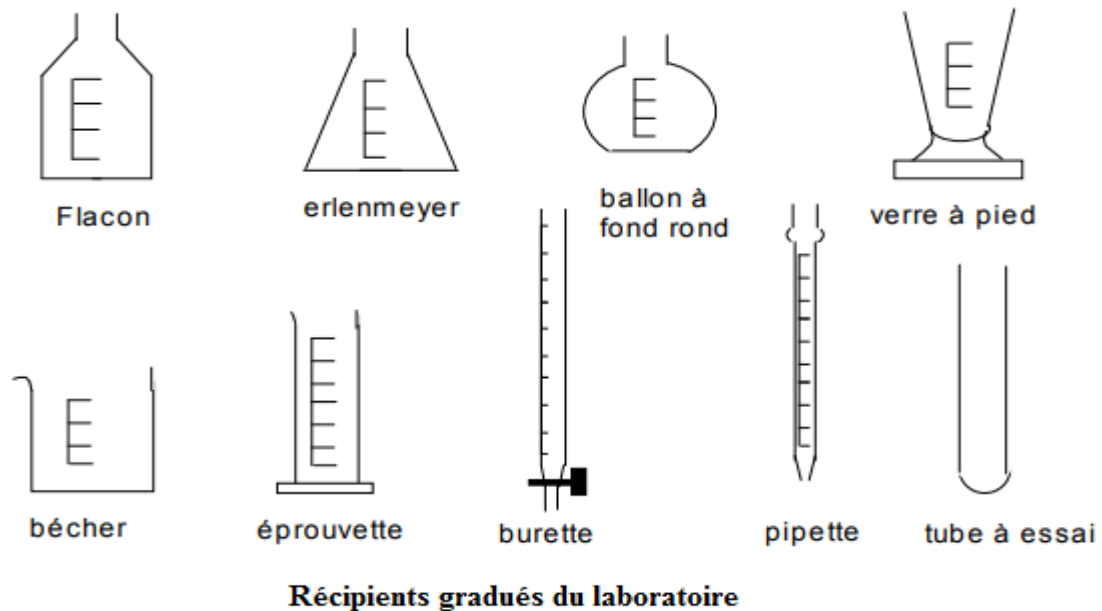
Lorsqu'un solide possède une forme géométrique simple (cube, parallélépipède rectangle, cylindre...), il est possible de déterminer son volume en mesurant ses dimensions puis en effectuant un calcul.

Cube	 $V = c \times c \times c$
Cylindre	 $V = \pi \times r^2 \times h$ Avec: $\pi = 3,14$
Parallélépipède rectangle	 $V = L \times l \times h$
Sphère ou boule	 $V = \frac{4}{3} \pi r^3$

REMARQUE :

Le volume d'un corps solide ou liquide ne dépend pas de sa forme

VI.3. Les différents instruments de mesure de volume



THEMATIQUE II

ELECTRICITE ET MAGNETISME

RES 2-a : Ressources documentaires

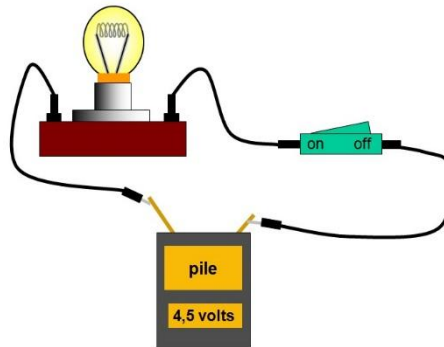
SENS CONVENTIONNEL DU COURANT ELECTRIQUE

I : Circuit électrique simple

I.1 : Définitions

Un circuit électrique simple est formé par une boucle qui comporte un générateur, un interrupteur, une lampe reliée par des fils de connexion.

On appelle dipôle électrique, un composant électrique comportant deux bornes. La pile et la lampe sont des dipôles.



Circuit électrique simple

- Si la lampe brille, le courant électrique circule : on dit que le circuit est fermé.



schéma d'un circuit fermé

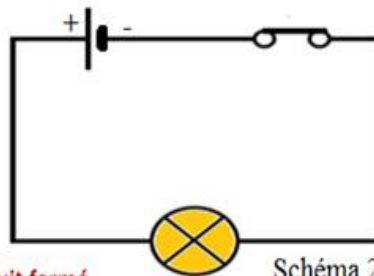


Schéma 2

- Si la lampe reste éteinte, le courant ne circule plus : on dit que le circuit est ouvert.



Schéma d'un circuit ouvert

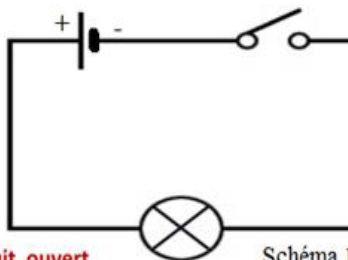


Schéma 1

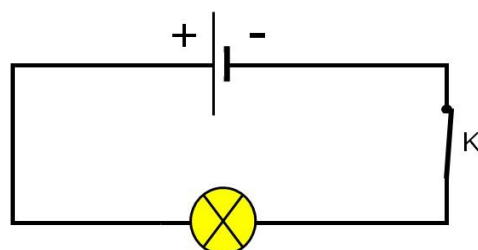
I.2 : Rôle de chaque élément du circuit

- La pile est le générateur, c'est elle qui produit le courant électrique dans le circuit.
- La lampe est le récepteur, elle utilise le courant produit par le générateur pour produire de l'énergie lumineuse.
- L'interrupteur est un élément de commande du circuit, il permet de fermer ou d'ouvrir le circuit.
- Les fils électriques permettent la liaison entre les différents éléments du circuit.

II : Schéma du circuit électrique et symboles

II.1 : Schéma du circuit

On représente les fils
des traits horizontaux

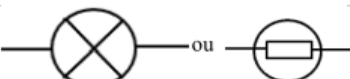
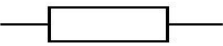
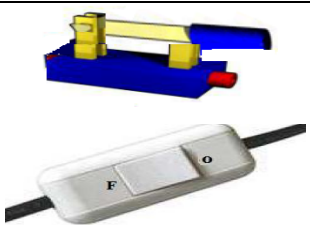
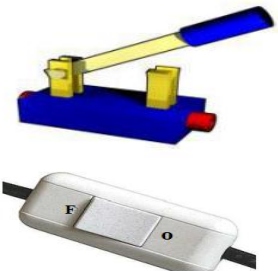


de connexion toujours par
ou verticaux.

Montage d'un circuit

II.2 : Les symboles normalisés

Dipôles électriques	Image	Symbole
Fil conducteur		
Pile		

Ampoule		
Résistance		
Moteur		
D.E.L.		
Interrupteur fermé		
Interrupteur ouvert		

III : Sens conventionnel d'un courant électrique

III.1 : Diodes et DEL

Les diodes sont des dipôles. Il existe deux types de diode :

- Les diodes simples.
- Les diodes électroluminescentes (DEL) qui fonctionnent comme les diodes simples mais émettent de la lumière lorsqu'elles sont parcourues par un courant électrique.

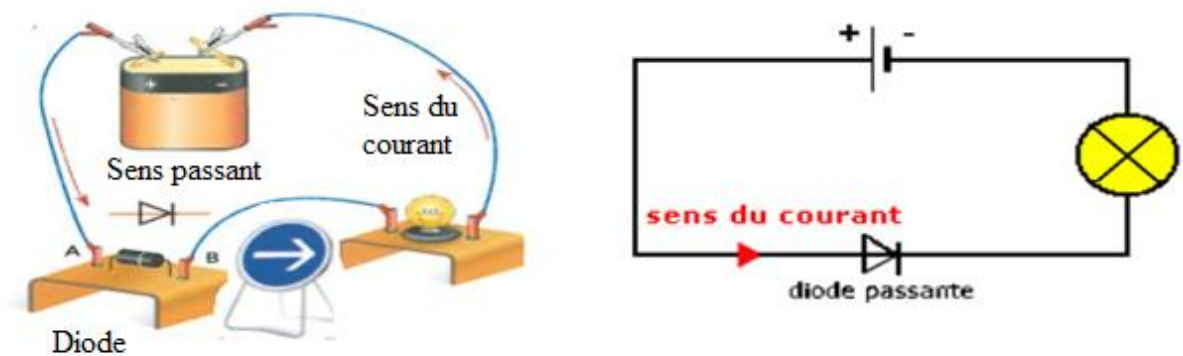
Les D.E.L de couleur rouge ou verte sont très fréquentes sur les appareils électriques (télévisions, ordinateurs.....) et servent de témoins qui indiquent un état de marche ou de veille.

III.2 : Les diodes et le courant électrique

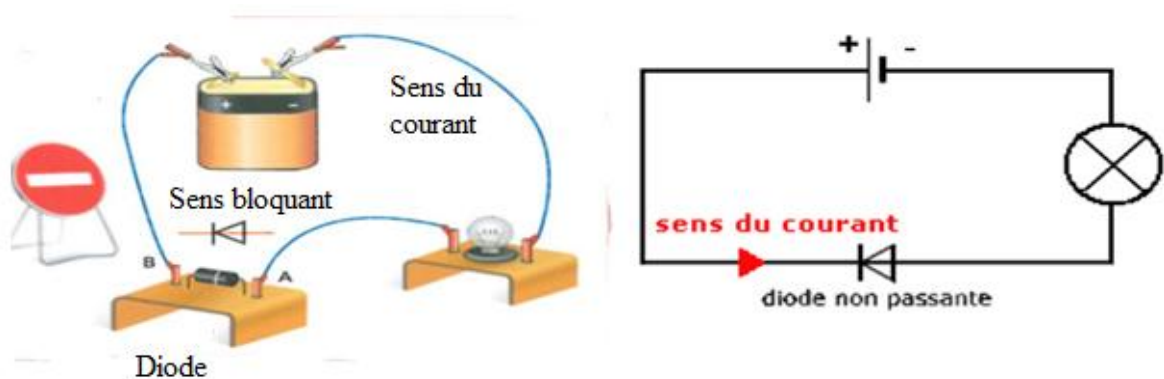
Les diodes et DEL sont des dipôles polarisés qui ne fonctionnent pas de la même manière selon le sens du courant électrique.

- Expérience :

On réalise deux circuits qui ne diffèrent que par le sens de branchement d'une diode



Expérience 1



Expérience 2

- Observations :

- Dans le circuit 1 on dit que la diode est passante ou encore qu'elle est branchée dans le sens passant.
- Dans le circuit 2 on dit que la diode est bloquante ou non passante ou encore qu'elle est branchée dans le sens non passant.
- Dans un circuit fermé, une diode non passante se comporte comme un interrupteur ouvert ; une diode passante se comporte comme un interrupteur fermé.

- Conclusions :

- Par **convention**, le courant électrique circule toujours de la borne positive + **à la borne négative – à l'extérieur du générateur**. C'est le sens conventionnel du courant électrique.
- Pour représenter le sens du courant sur un schéma, on place une **flèche de couleur rouge** sur l'un des fils de connexion, orientée suivant le sens conventionnel du courant électrique.

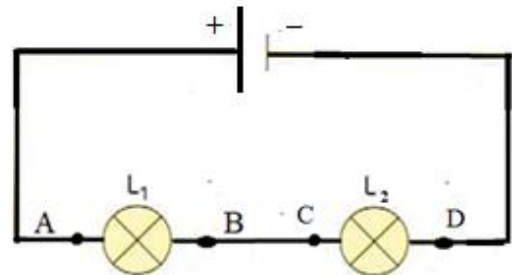
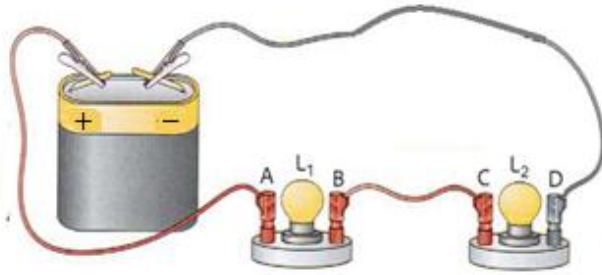


RES 2-b : Précis de cours

TYPE DE MONTAGE

I : Montage de deux lampes en series

Un circuit est en série si tous les dipôles sont branchés les uns à la suite des autres et forment une seule boucle.

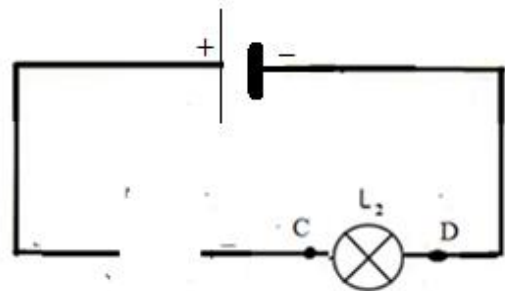
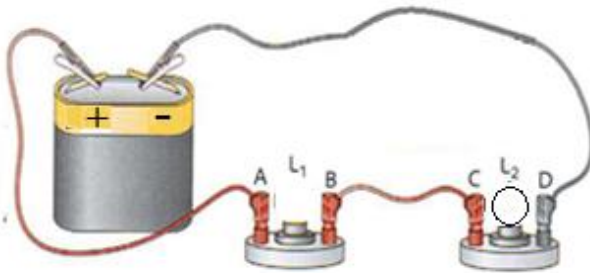


Inconvénients :

- Lorsqu'on dévisse une des lampes, les autres s'arrêtent de briller.

Cela signifie que la lampe dévissée empêche le courant de passer dans le circuit.

- Plus on ajoute de lampes dans le circuit, plus celles-ci éclairent faiblement, on peut donc en déduire que le courant diminue.

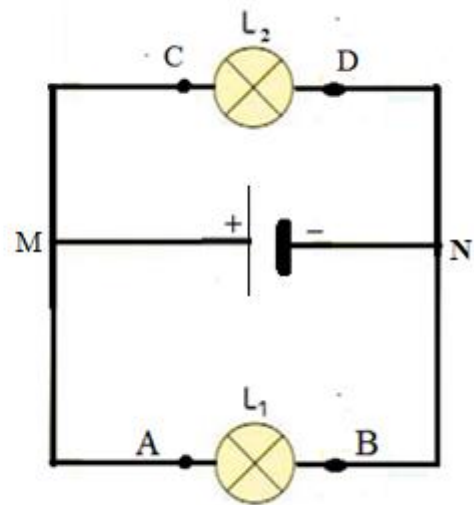
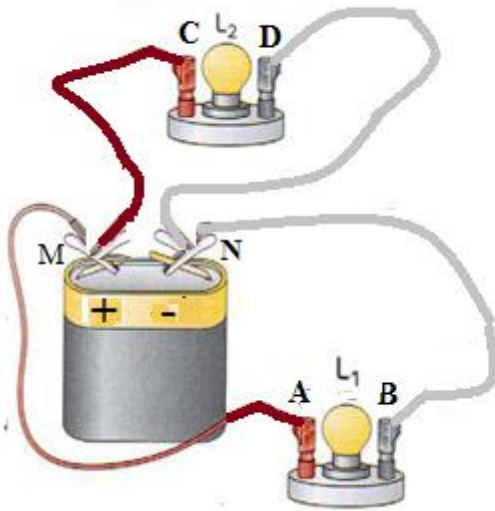


- Lorsque l'un des dipôles d'un circuit série est **détérioré** (une lampe grillée par exemple), il se comporte comme un **interrupteur** ouvert. Les autres dipôles sont éteints : le courant électrique ne circule plus dans le circuit. Cela reste vrai quelle que soit la position du dipôle détérioré dans le circuit.

II : Montage de deux lampes en dérivation

- Un circuit est en dérivation ou parallèle si celui-ci contient plusieurs boucles.
- La branche qui contient le générateur s'appelle la branche principale ; les autres sont les branches dérivées.
- Les points M, N sont des Nœuds.

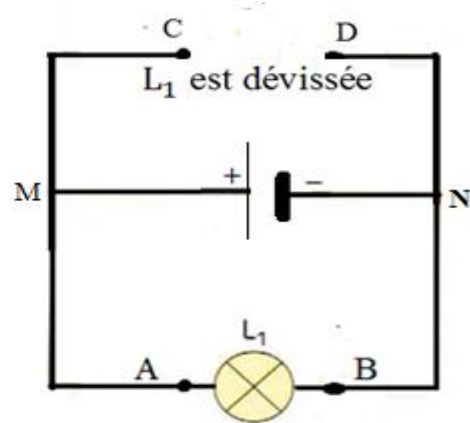
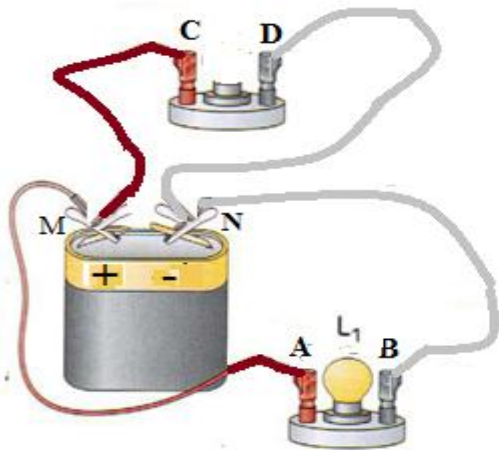
Un nœud est un point commun à plusieurs boucles.



Avantage :

- Le fonctionnement de dipôles associés en dérivation ne dépend pas de leur nombre.
- Dans un circuit comportant des dipôles associés en dérivation, si l'un des dipôles tombe en panne, les autres continuent de fonctionner car il existe toujours une boucle fermée pour les autres dipôles.
- Si une lampe grille, le courant électrique peut toujours circuler dans les autres branches.
- Dans un circuit avec dérivation, chaque dipôle en dérivation fonctionne indépendamment les uns des autres.

Remarque : Dans la maison, tous les appareils sont montés en dérivation.



Quand on court-circuite une lampe dans un circuit en boucle simple, cette lampe s'éteint mais l'autre brille plus fortement. La lampe court-circuitée ne fait plus partie de la boucle. Le courant passe uniquement dans le fil de dérivation, utilisé pour court-circuiter la lampe.

RES 2-c : Ressources documentaires

INTENSITE ET TENSION

I : Mesure de l'intensité du courant électrique.

On mesure l'intensité I du courant traversant un dipôle avec un ampèremètre qui se branche en série dans le circuit.



Multimètre à aiguille



Multimètre à affichage numérique

L'unité d'intensité est l'Ampère (A). On utilise aussi le milliampère (mA)

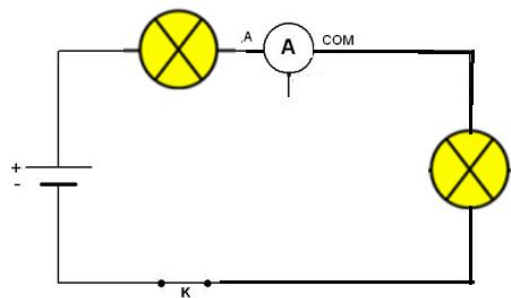
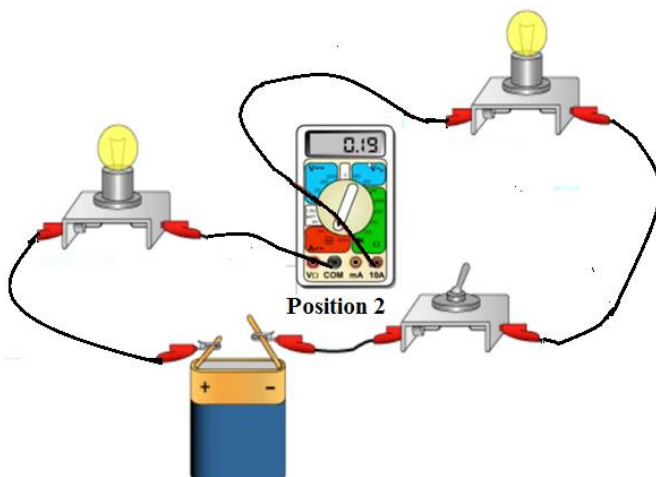
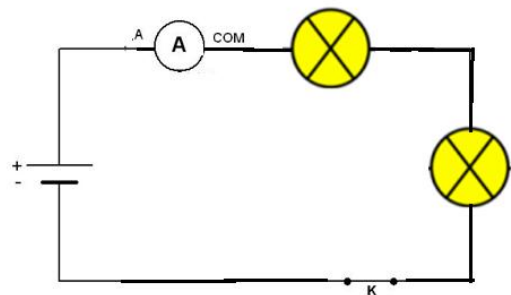
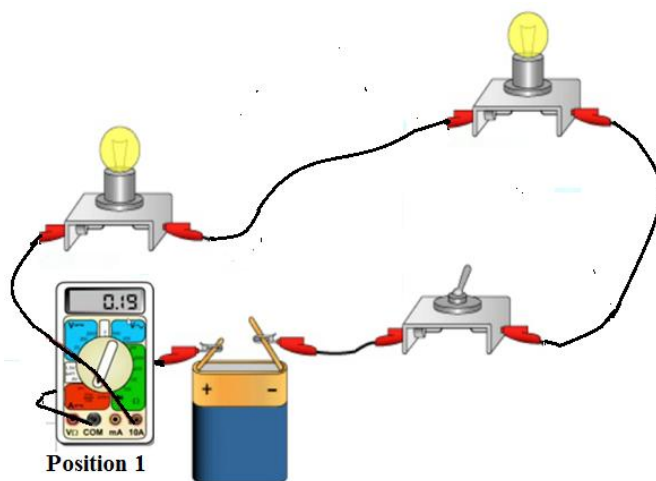
A (Ampère)			mA (milliampère)
1	0	0	0
0	0	0	1

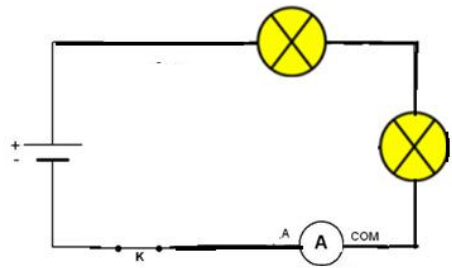
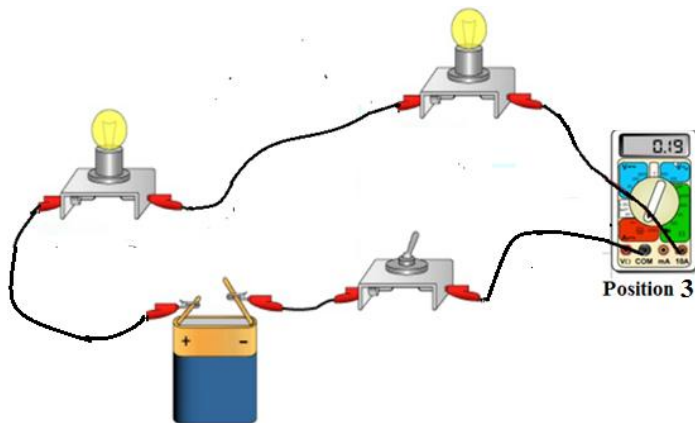
$$1\text{A} = 1000\text{ mA} \quad \text{et} \quad 1\text{mA} = 0,001\text{ A}$$

I.1 : Mesure de l'intensité du courant dans un circuit en série

Expérience 1 :

On réalise le circuit en série suivant avec 2 lampes différentes et on mesure l'intensité du courant en plusieurs points du circuit.





Observations :

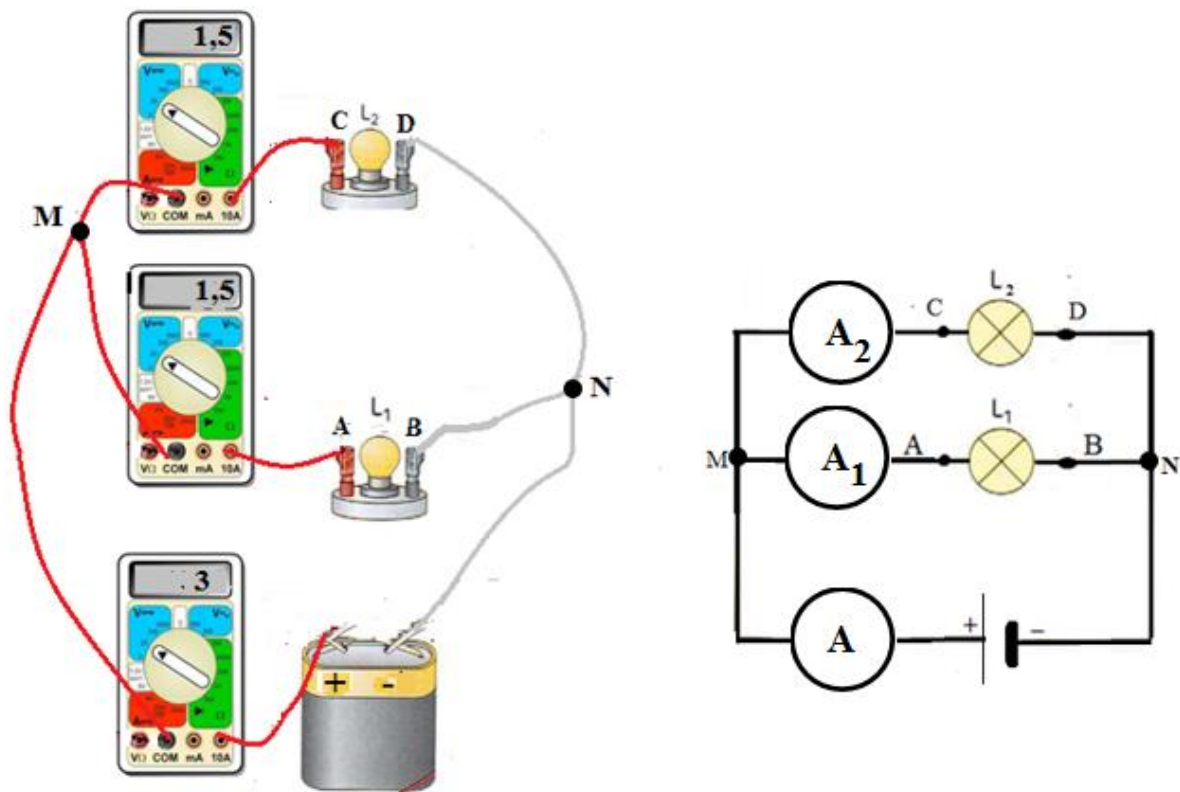
- On remarque que l'ampèremètre indique la même valeur d'intensité quelle que soit sa position : $I_1 = I_2 = I_3 = 0,19 \text{ A}$.
- De plus, si on permute les lampes, rien ne change.

Conclusion :

Dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même dans tous les dipôles et elle ne dépend pas de l'ordre des dipôles. C'est loi d'unicité de l'intensité.

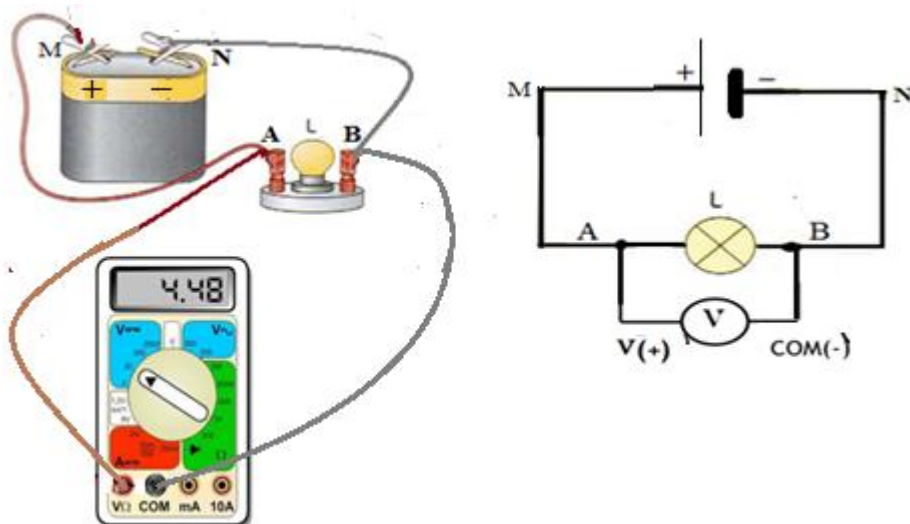
I.2 : Mesure de l'intensité du courant dans un circuit en dérivation

Expérience 2 :



II : Mesure de la tension aux bornes d'une lampe

Le voltmètre doit être toujours monté en parallèle et il faut respecter que sa borne COM se place toujours sur le pôle négatif du générateur.



Giga volt (GV)	.	.	Méga volt (MV)	.	.	Kilo Volt (KV)	.	.	Volt (V)	.	.	Millivolt (mV)
									1	0	0	0
						1	0	0	0	0	0	0
			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau de conversion de la tension

1GV= 1000MV = 1.000.000 KV= 1.000.000.000V

1V = 1.000 MV

FANOVOZAN-KEVITRA MAMPIATY NY FANABEAZANA HO AMIN'NY FAMPANDROSOANA LOVAIN-JAFY

Ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana Lovain-jafy (FFL) dia zotra arahina tamba-dingana enti-mianatra na fomba fampianarana mifototra amin'ny idealy sy foto-kevitra ny lovain-jafy na inona na inona ny ambaratonga sy ny karazana fanabeazana. Ahafahana mahatakatra ny fahasarotan'izao tontolo izao amin'ny lafiny siantifika, lafiny etika ary ny maha olom-pirenena izy ity. Hita taratra foana ao anatin'ny fandaharam-pianarana ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy, izay mikendry ny fanofanana ho olom-pirenena tompon'andraikitra manaja kolontsaina, manana fahaizamana ary fahaiza-miaina izay ahafahany mandray “fanapahan-kevitra mazava” ankehitriny sy amin'ny ho avy mba hiantohana ny fahaveloman'ny zanak'olombelona.

Ireo tanjona manokana dia maneho, voalohany indrindra, ny famongorana ny fahantrana amin'ny endriny rehetra, ka mametraka ho lohalaharana ny ady amin'ny hanoanana amin'ny alàlan'ny fanjifana arahina fandraisana andraikitra. Voakasika amin'izany ny fahazoana fahasalamana, ny fanabeazana ara-kalitao, ny asa mendrika, ny rano madio ary fanadiovana.

Faharoa manaraka izany, ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy dia mikendry ny hiaro ny planeta, ny zava-maniry sy ny biby amin'ny fiovan'ny toetr'andro ary manome soso-kevitra ny amin'ny fampiasana ny angovo azo havaozina, ny fanavaozana ny fotodrafitrasa.

Farany, mikendry ny hiantoka fahombiazana ho an'ny rehetra miaraka amin'ny fihenan'ny tsy fitoviana, ny fanjakan'ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana ary ny tsy fisian'ny fanavakavahana amin'ny mahalahy sy maha- vavy.

Koa araka ireo tanjona ireo, ny FFL dia mandray ho toy ny lohahevitra:

- Ny ady amin'ny fahantrana, ny mosary ary ireo endrika fanavakavahana;
- Ny fanatontoloana (ny fanavaozana sy ny famoronana);
- Ny fiarovana ny tontolo iainana (ny hain-tany tany, ny fahalotoana sns);
- Ny fiovan'ny toetrandro sy ny angovo azo havaozina;
- Ny fanabeazana sy ny asa mendrika;
- Ny rariny sy fandriampahalemana (ny fikatsahana fahasambarana sns);

Mba hahatrarana izany, manolotra ireto soso-kevitra manaraka ireto izahay:

- Fampiatiana ireo kasingan'ny FFL ao anatin'ny fandaharam-pibeazana sy boky loharanom-pahalalana: foto-kevitra iorenany, fihetsika tokony horaisina, tetik'ady hampiharana sy ny soatoavina ampitaina;

Ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana Lovain-jafy (FFL) dia zotra arahina tamba-dingana entimianatra na fomba fampianarana mifototra amin'ny idealy sy foto-kevitra ny lovain-jafy na inona na inona ny ambaratonga sy ny karazana fanabeazana. Ahafahana mahatakatra ny fahasarotan'izao tontolo izao amin'ny lafiny siantifika, lafiny etika ary ny maha olom-pirenena izy ity. Hita taratra foana ao anatin'ny fandaharam-pianarana ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy, izay mikendry ny fanofanana ho olom-pirenena tompon'andraikitra manaja kolontsaina, manana fahaizamana ary fahaiza-miaina izay ahafahany mandray “fanapahan-kevitra mazava” ankehitriny sy amin'ny ho avy mba hiantohana ny fahaveloman'ny zanak'olombelona.

Ireo tanjona manokana dia maneho, voalohany indrindra, ny famongorana ny fahantrana amin'ny endriny rehetra, ka mametraka ho lohalaharana ny ady amin'ny hanoanana amin'ny alàlan'ny fanjifana arahina fandraisana andraikitra. Voakasika amin'izany ny fahazoana fahasalamana, ny fanabeazana ara-kalita, ny asa mendrika, ny rano madio ary fanadiovana.

Faharoa manaraka izany, ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy dia mikendry ny hiaro ny planeta, ny zava-maniry sy ny biby amin'ny fiovan'ny toetr'andro ary manome soso-kevitra ny amin'ny fampiasana ny angovo azo havaozina, ny fanavaozana ny fotodrafitrasa.

Farany, mikendry ny hiantoka fahombiazana ho an'ny rehetra miaraka amin'ny fihenana ny tsy fitoviana, ny fanjakan'ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana ary ny tsy fisian'ny fanavakavahana amin'ny mahalahy sy maha-vavy.

Koa araka ireo tanjona ireo, ny FFL dia mandray ho toy ny lohahevitra:

- Ny ady amin'ny fahantrana, ny mosary ary ireo endrika fanavakavahana;
- Ny fanatontoloana (ny fanavaozana sy ny famoronana);
- Ny fiarovana ny tontolo iainana (ny hain-tany tany, ny fahalotoana sns);
- Ny fiovan'ny toetr'andro sy ny angovo azo havaozina;
- Ny fanabeazana sy ny asa mendrika;
- Ny rariny sy fandriampahalemana (ny fikatsahana fahasambaranana sns);

Mba hahatrarana izany, manolotra ireto soso-kevitra manaraka ireto izahay:

- Fampiatiana ireo kasingan'ny FFL ao anatin'ny fandaharam-pibeazana sy boky loharanom-pahalalana: foto-kevitra iorenany, fihetsika tokony horaisina, tetik'ady hampiharana sy ny soatoavina ampitaina;
- Ny fanentanana, ny fampisaintsainana ary ny fanofanana ireo mpampianatra amin'ny FFL.

FOMBA FIJERY MIFANDRAIKA AMIN'NY FFLJ

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
Fifampidini- hana ao anaty tarika (Discussions de groupe)	Dinidinika ataon'ny mpianatra eo ambany fitarihan'ny mpampianatra izay lasa mpanamora mandrisika ny mpianatra Ny fanehoana ny hevitry ny tena sy ny fihainoana ny hevitry ny hafa no tena zava-	1. Ahazoana miala amin'ny fampianarana tolotra sy jadona 2. Mamela ny mpianatra hikaroka/hanadiha dy ny fomba fijeriny sy ny fomba fijerin'ny hafa	Misafidy lohahevitra na tranga iray Asaina mifampidinika momba izany ny mpianatra iray kilasy Asaina mpandray an- tsoratra mba hanangona ny hevi-baventy nivoaka	Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena Fandefarana Fitiava-namana Fandefarana Firaisan-kina, Fandraisana andraikitra,	Mianatra manatanteraka Mianatra miofo sy mampiofo ny ny fiarahamonina Mianatra miara-miaina	Saina mitsikera sy mamakafaka Saina mahafaobe Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
	dehibe fa tsy ny fanohanan- kevitra.					
Sahanasa mandrisika/ manaitaitra (Activités stimulantes)	Fampiasana sary, horonantsary, horonampeo, tononkalo, lahatsoratra an- gazety, tantara, teatira, saribakoly ahetsiketsika atao tohana hoenti- mampianatra.	Ity fomba fijery ity dia ahafahana manolotra fomba fihevitra samy hafa be dia be azo atao tohana amina fanadihadiana mitsikera.	Misafidy ny karazan- tohana (sary, horonantsary, ...) ahitana ny lohahevitra ilaina sy mifanaraka amin'ny tanjon'ny lesona. Mampiasa ilay tohana ho tari-desona. Firosoana amin'ny fanontaninana sy valiny Fanatanterahana ny tsoa- kevitra miaraka amin'ny ankizy ho votoatin'ny lesona	Fizakantena, fahafahana manira- tena Fandraisana andraikitra	Mianatra mianatra Mianatra mahalala Mianatra manatanteraka	Saina mitsikera sy mamakafa Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara)

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
			Fanombanana ireo tanjona napetraka			
Adihevitra (Débat)	Tarika mpianatra roa no mandroso tohan-kevitra mifanohitra momba lohahevitra iray.	Mampirisika ny mpianatra hanangom-baovao momba ny lohahevitra sy hamelabelatra fanohanan-kevitra	1. Fisafidianana ny lohahevitra 2. Fizaràna ny tarika (ENY vs TSIA), 3. Fitarihan-dresaka, 4. Fanatanterahana ny adiehevitra, 5. Tsoa-kevitra 6. Tombana	1. Fahatokisan-tena 2. Fandefarana 3. Fizakantena, fahafahana manira-tena 4. Fandraisana andraikitra 5. Fitiava-namana 6. Firaisankina, fihavanana	1. Mianatra manatanteraka 2. Mianatra miofo sy mampiofo ny fiarahamonina 3. Mianatra miara-miaina	1. Saina mitsikera sy mamakafaka 2. Saina mahafaobe 3. Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) 4. Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina 5. Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara)
Fampianarana miainga amina	Omena toe- javatra mety	Mahatonga ny mpianatra	Fisafidianana toe-javatra mety hitera-doza	Fitozoana sy fikirizana,	Mianatra mahalala Mianatra	Saina mitsikera sy mamakafaka

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
toe-javatra misy olana na mety hitera-doza (Méthode des incidents critiques)	hitera-doza iray ny mpianatra dia anontaniana izay hataony, izay azony atao ary izay tokony hataony.	handinika ny fomba fijeriny sy ny hetsika hataony eo amin'ny lafiny fitsipi- pitondrantena sy ny etika.	Fampandinihana ilay toe- javatra na trangan-javatra amin'ny alalan'ny fanontaniana sy valiny Fampandraisana anjara ny mpianatra rehetra	kolontsain'ny fiezahana sy ny tonga lafatra Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena Fitiavan- tanindrazana Fizakantena, fahafahana manira- tena Fandefarana Fitiava-namana Fandraisana andraikitra Firaisankina, fihavanana Maholompirenena	manatanteraka Mianatra miara-miaina Mianatra miofo sy mampiofo ny fiarahamonina	Saina mahafaobe Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) Saina tia karokaroka Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
Dini-tranga (Etude de cas)	Fanadihadiana tranga anankiray mba hamavahana ny anto sy voka- javatra, hikarohana ny olana sy ny vahaolana ; hamantarana ny tokony hatao.	Ahafahan'ny mpianatra manao famotopotorana lafin-javatra momba ny tontolo iainana eny ifotony, miara- miasa amin'ny orinasa tsy miankina sy ny vondron'olona ifotony ary miara- mikaroka ny vahaolana amin'ny olana eny ifotony. Ahazoan'ny mpianatra fomba fijery mahafaobe	Misafidy tranga iray mpiseho ao an-tsekoly na zava-misy ivelan'ny sekoly ny mpianatra eo ambany fitarihan'ny mpampianatra. Manadihady sy mamakafaka ilay trangan- javatra. Mamantatra ny olana sy mikaroka ny vahaolana. Manapa-kevitra amin'izay tokony hatao. Afaka mandrafitra sahanasa hotanterahina miaraka. Azo atao asa iombonana sady azo atao asan-tarika	Fitozoana sy fikirizana, kolontsain'ny fiezahana sy ny tonga lafatra Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena Fizakantena, fahafahana manira- tena Fandefarana Fitiava-namana Maholompirenena Fandraisana andraikitra	Mianatra mahalala Mianatra manatanteraka Mianatra miara-miaina Mianatra miofo sy mampiofo ny fiarahamonina	Saina mahafaobe Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina Saina mitsikera sy mamakafaka

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
		Ahafahan'ny mpampianatra mampiditra ny FFLJ anatina taranja izay tsy niresaka ny mahalovain-jafy taloha sady mamela ny mpianatra hanana fijery mahafaobe momba ny lafin- javatra iray.	ireo dingana ireo.			
Lahatsoratra vokatry ny eritreritra (Comptes	Fieritreretana sy fanoratana momba ny fomba fahitany ireo	Manampy ny mpianatra hitondra ny anjara biriky ho an'ny	Mieritreritra momba fanontaniana mifandraika amin'ny mahalovain-jafy Manoratra ny vokatry ny	Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena Fizakantena,	Mianatra mahalala Mianatra manatanteraka Mianatra mianatra	Saina mitsikera sy mamakafaka Saina mahafaobe Saina tia

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
rendus réflexifs)	fahalalana vaovao mikasika ny mahalovain-jafy	mahalovain-jafy. Fotoana andinihana ny anjara asa, fihetsika, andraikitra tokony horeaisina mifanaraka amin'ny fanontaniana momba ny mahalovain-jafy.	eritreritra. Azo atao asa mitokana. Azo atao asan-tarika.	fahafahana manira- tena Fandraisana andraikitra		karokaroka (haivao sy haiforona) Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina Fahaizana miserasera
Vakiteny sy soratra mamakafaka sy mitsikera (Lecture et	Famakafakana lahatsoratra sy fanoratana lahatsoratra ahitana hevitra	Fahafahana maminavina hoavy hafa sy fanoratana lahatsoratra mifanohitra	Omena lahatsoratra ny mpianatra hofakafakainy. Asaina havoakany amin'izany ny hevi-dehibe fonosin'ilay lahatsoratra.	Kolontsain'ny fiezahana sy ny tonga lafatra Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy	Mianatra mianatra Mianatra mahalala Mianatra manatanteraka Mianatra mamaly	Saina mitsikera sy mamakafaka Saina mahafaobe Saina tia karokaroka (haivao sy

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
écriture critiques)	hafa sy mifanohitra amin'ny an'ilay mpanoratra.	miainga amina fomba fijery mifangarika.	Asaina manoratra lahatsoratra ahitana hevitra mifanohitra amin'izay nambaran'ny mpanoratra ny mpianatra. Famakafakana lahatsoratra mitsikera	fahatokisan-tena Fizakantena, fahafahana manira- tena Fandraisana andraikitra Fizakantena, fahafahana manira- tena	amin'ny fianarana fampiharana	haiforona) Fahaizana miserasera Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina
Fianarana amin'ny alalan'olana (Apprentissage par problems)	Mampiseho olana mahakasika ny mahalovain-jafy ary mangataka ny mpianatra handinika izany sy hamokatra antontan-tsora-	Afaka maminavina hetsika fanova/fanolo sy vahaolana azo ampiharina izay ampiasaina hamolavolana drafitrasa.	Misafidy olana momba ny mahalovain-jafy Asaina dinihin'ny mpianatra ilay olana hamoahany ny antony sy ny vokany, ny olona voakasika, ny vahaolana sy ny asa azo atao.	Maholompirenena sy fitiavan- tanindrazana Fizakantena, fahafahana manira- tena Firaisankina, fihavanana	Mianatra mianatra Mianatra mahalala Mianatra manatanteraka	Saina mitsikera sy mamakafaka Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
	pahalalana.	Ity fomba fampianatra ity dia manome vahana ny resaka rafi-kevitra sy fampiharan'ny fanofanana ho amin'ny mahalovain-jafy. Azo ampiasaina amina taranja maro be.	Mamolavola drafitrasy avy amin'ny vokatry ny fandinihana. Manatanteraka ilay drafitrasy izay tombanana sy eritreretina ny fiantraikany. Azo tanterahina anatina tarika. Azo tanterahina izany fandraisana andraikitra izany dia tombanana ny asa vita.	Fandraisana andraikitra Fitozoana sy fikirizana, kolontsain'ny fiezahana sy ny tonga lafatra Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena		(fandraisana anjara) Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina Saina mahafaobe
Firotsahana an- tsaha sy fianarana ankalaman-jana	Fomba fampianatra mifototra amin'ny traikefa	Afaka manova ny fihetsehampon'ny mpianatra sy manampy azy	Misafidy ny toerana anaovana asa na fanadihadiana mifandraika amin'ny mahalovain-jafy	Fitozoana sy fikirizana, kolontsain'ny fiezahana sy ny	Mianatra mianatra Mianatra mahalala Mianatra manatanteraka	Saina mitsikera sy mamakafaka Saina mahafaobe Saina tia karokaroka

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
(Travaux sur le terrain et apprentissage en plein air)	Miankina amina fanontaniana mahakasika ny vondron'olona ifotony sy ny manodidina azy, mampifandray ny teoria amin'ohatra azo tsapain-tanana momba ny FLJ.	hampivelatra saina mamakafaka ilaina hanakarana ny hasarotan'ny mahalovain-jafy.	Mirotsaka eny ifotony manatanteraka asa na manatanteraka fanadihadiana Miezaka mampifandray ny teoria amin'ny fampiharana	tonga lafatra Fanajana ny aina sy ny soa iombonana Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena Maholompirenena sy fitiavan-tanindrazana Fizakantena, fahafahana manira-tena Fandraisana andraikitra Fandeferana Fitiava-namana Firaisankina, fihavanana	Mianatra miofo, mampiofo ny fiarahamonina Mianatra miara-miaina	(haivao sy haiforona) Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
Fahazoana fahazarana tsara avy amin'ny ohatra (Acquisition de bonnes pratiques par l'exemple)	Fanehoan'ny mpanabe fihetsika mitory fiarovana ny tontolo iainana rehefa mampianatra sy amin'ny fiainany andavanandro.	Ahazoan'ny mpianatra fahazarana tsara amin'ny fakana tahaka ny ataon'ny mpanabe = “fandaharam- pibeazana miafina”	Fanomezana ohatra tsara halain'ny mpianatra tahaka ao an-dakilasy sy ao an-tsekoly ary amin'ny fiainana andavanandro : fanenana ny fampiasana taratasy, famonoana ny jiro isaky ny mivoaka ny efitrano fianarana, fikajiana ny ranon'ny sekoly, fifadiana toaka sy sigara eny imason'ny mpianatra, fanaovana fambolena madinika	Fanajana ny aina sy ny soa iombonana Maholompirenena sy fitiavan- tanindrazana Fandraisana andraikitra Fandefarana Fitiava-namana Firaisankina, fihavanana	Mianatra mianatra Mianatra manatanteraka Mianatra miofo sy mmpiofo ny fiarahamonina Mianatra manova ny tena sy manova ny fiarahamonina	Saina mitsikera sy mamakafaka Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina Saina mahafaobe

FEHINY

Tsy voafetra amin'ny fahazoana fahalalana fotsiny ny FFL fa mitaona amin'ny fahatsiarovan-tena ary mampita soatoavina izay mitarika amin'ny hetsika ary manampy ny olona tsirairay hanana fanomezan-danja ny tena sady anaty fanajana ny tontolo iainany.

Amin'ny alalan'ny fanofanana ny olona ho tompon'andraikitra, dia mandray anjara amin'ny fitantanana tsara ny loharanon-karena voajanahary mba hamongorana ny endrika fitrandrahana tsy aradrariny sy ny fanondranana an-tsokosoko.

Izany politika izany dia mifototra amin'ireo foto-kevi-dehibe mifehy ny FL:

- Foto-kevitra ny fiarovana mialoha mamporisika ny tsy hiandrasana ny toe-javatra efa tsy azo arenina vao hihetsika
- Ny foto-kevitra ny fisorohana mialoha araka ny oha-pitenenana hoe « aleo misoroka toy izay mitsabo ». Fototra iraisan'ireo foto-kevitra roa ireo ny fanabeazana.
- Fotokevitra ny fitsitsiana sy ny fitantanana tsara mifantoka amin'ny iray amin'ireo iraka maro ho an'ny FFL: akena ny fandaniam-poana satria "izay te handeha lavitra, mifehy kibo"
- Foto-kevitra ny fandraisana andraikitra izany hoe izay manimba tsy maintsy manamboatra satria ny olom-pirenena tsirairay dia tompon'andraikitra manoloana ny tontolo iainana.
- Foto-kevitra ny fandraisana anjara izay milaza ankolaka fa ny fiarovana ny toontolo iainana an'ny rehetra satria ny tsirairay dia voakasika ami'izany, mpanapa-kevitra ny rehetra ary mpisehatra avokoa ny rehetra.
- Foto-kevitra ny firaisan-kina amin'ny fotoana sy ny toerana rehetra izay midika fa ny tontolo iainan'i Madagasikara dia manana zava-tsoa iombonana ka tsy maintsy akena ny elanelana misy eo amin'ny manankarena sy ny mahantra.
- Foto-kevitra ny rariny na ny fitovian-tantan'ny taranaka mifandimby dia mandrisika hampandova ny taranaka ho avy tontolo azo iainana, amin'ny fampifandanjana ny fampandrosoana sy ny tontolo iainana, iray amin'ny iraky ampanaovina ny FFL.
- Foto-kevitra ny misandrahaka sy ny manontolo izay manosika amin'ny fandrafetana tanjona sy ny famadihana izany ho tetika amam-paika hoentina mihetsika. Ny tontolo iainana tokoa mantsy dia manana toetra misandrahaka amin'ny lafiny maro, ka noho izany ly FFL dia manana izany toetra izany koa. Izany no miteraka ny hevitra ny fiaraha-miombon'antoka (fiaraha-miasa) sy ny fifanampiana
- Foto-kevitra ny tsy misalovana izay manome vahana ny finiavana ananan'ny tompon'andraikitra ifotony hamaha olana eo aminy ao anatin'ny fanajana ny kolontsaina sy ny soatoavina mifehy ny mponina eo an-toerana.